

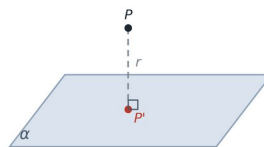


## Aula 05 — Projeção Ortogonal sobre um Plano

### 1. Projeção ortogonal de um ponto

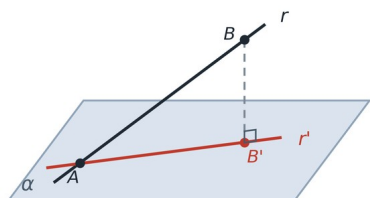
Por um ponto  $P$  passa **uma única** reta perpendicular ao plano  $\alpha$ ; ela encontra  $\alpha$  num único ponto  $P'$ , a **projeção ortogonal de  $P$  sobre  $\alpha$** :  $\text{proj}_{\alpha} P = P'$ . O plano  $\alpha$  é o **plano de projeção**.

Dois fatos decisivos: se  $P \in \alpha$ , então  $P' = P$ ; e a medida de  $PP'$  é a **distância de  $P$  ao plano  $\alpha$**  — projetar um ponto e medir a sua distância ao plano são a mesma construção.

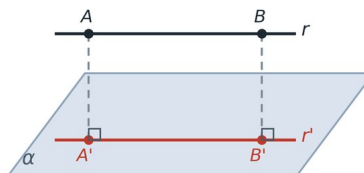


### 2. Projeção ortogonal de uma reta

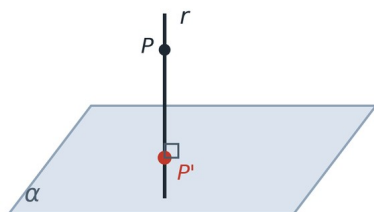
Projetar uma reta é projetar todos os seus pontos. O resultado depende da posição da reta em relação ao plano:



(a) oblíqua ao plano



(b) paralela ao plano



(c) perpendicular ao plano

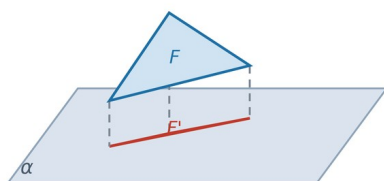


(d) contida no plano

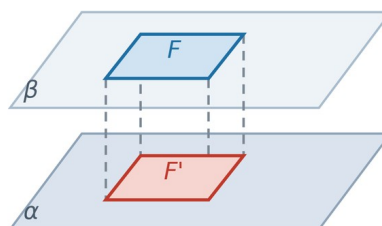
**(a) oblíqua:** a projeção  $r'$  é uma reta, que corta  $r$  no traço  $A$ . **(b) paralela:**  $r'$  é uma reta paralela a  $r$  e de mesmo comprimento — um segmento paralelo ao plano projeta-se em **verdadeira grandeza**. **(c) perpendicular:**  $r'$  é um **único ponto** — a única exceção, e a pegadinha mais frequente das questões de V/F. **(d) contida em  $\alpha$ :**  $r' = r$ .

### 3. Projeção de uma figura e verdadeira grandeza

A projeção de uma figura  $F$  é o conjunto das projeções de todos os seus pontos. Em geral  $F'$  é uma versão **achatada** de  $F$ : as medidas paralelas ao plano se conservam e as demais encurtam (a projeção nunca alonga). Se  $F$  está contida num plano  $\beta$  paralelo a  $\alpha$ , então  $F' \cong F$  — dizemos que  $F$  se projeta em **verdadeira grandeza**.



projeção de uma figura



verdadeira grandeza ( $\beta \parallel \alpha$ )

#### 4. O ângulo entre uma reta e um plano

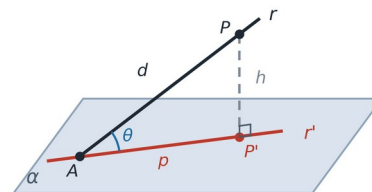
Se  $r$  é oblíqua a  $\alpha$ , o **ângulo entre  $r$  e  $\alpha$**  é o ângulo agudo  $\theta$  formado por  $r$  e pela sua projeção  $r'$  — é o **menor** ângulo que  $r$  forma com as retas de  $\alpha$ , e é isso que torna a medida bem determinada. Se  $r \parallel \alpha$  ou  $r \subset \alpha$ , então  $\theta = 0^\circ$ ; se  $r \perp \alpha$ , então  $\theta = 90^\circ$ .

**O triângulo retângulo fundamental.** Sejam  $A$  o traço de  $r$  em  $\alpha$ ,  $P$  um ponto de  $r$  e  $P' = \text{proj}_\alpha P$ . O triângulo  $APP'$  é retângulo em  $P'$ , com  $d = AP$  (o segmento oblíquo),  $p = AP'$  (a projeção, cateto **adjacente** a  $\theta$ ) e  $h = PP'$  (a distância ao plano, cateto **oposto** a  $\theta$ ):

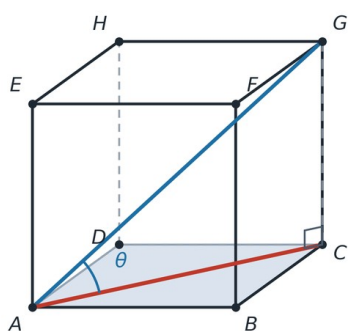
$$p = d \cdot \cos \theta \quad h = d \cdot \sin \theta \quad \text{tg } \theta = h / p \quad d^2 = p^2 + h^2$$

Quase todo exercício de projeção sai daqui — desenhe e **nomeie os três lados** antes de escolher o seno ou o cosseno.

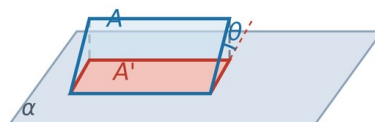
**Exemplo.** Um segmento de 8 cm forma  $60^\circ$  com o plano  $\alpha$ , com uma extremidade em  $\alpha$ . A sua projeção mede  $p = 8 \cdot \cos 60^\circ = 4$  cm e a outra extremidade dista  $h = 8 \cdot \sin 60^\circ = 4\sqrt{3} \approx 6,93$  cm do plano. Confira sempre a coerência: a projeção tem de ser menor que o segmento.



#### 5. Duas consequências que você vai usar



diagonal do cubo e sua projeção AC



área projetada:  $A' = A \cdot \cos \theta$

**No cubo de aresta  $a$ :** a diagonal  $AG$  projeta-se sobre a diagonal  $AC$  da base, porque  $GC$  é perpendicular a ela. Como  $AC = a\sqrt{2}$  e  $AG = a\sqrt{3}$ , vem  $\cos \theta = AC/AG = \sqrt{2}/\sqrt{3} = \sqrt{6}/3 \approx 0,816$ , ou seja  $\theta \approx 35,3^\circ$  — a aresta se cancela, e o ângulo é o mesmo em qualquer cubo.

**Área projetada:** uma figura de área  $A$  contida num plano que forma ângulo  $\theta$  com o plano de projeção projeta-se numa figura de área  $A' = A \cdot \cos \theta$ . As medidas paralelas à reta de interseção dos dois planos não mudam; as perpendiculares a ela ficam multiplicadas por  $\cos \theta$ . Com  $\theta = 0^\circ$  temos  $A' = A$  (verdadeira grandeza); com  $\theta = 90^\circ$ ,  $A' = 0$  — a figura se projeta sobre um segmento.

##### Erros a evitar

- "A projeção de uma reta é sempre uma reta" — **falso** quando  $r \perp \alpha$ ; nesse caso é um ponto.
- Trocar a projeção  $p$  pela distância  $h$ : rotule os três lados do triângulo antes de calcular.
- Parar em  $\cos \theta = \sqrt{2}/3$  — racionalize:  $\sqrt{6}/3$ .

**Onde isso aparece:** nas vistas ortográficas do desenho técnico (planta, elevação e vista lateral são três projeções do mesmo objeto), nos mapas e na cartografia, na distância horizontal que a topografia e o GPS registram num terreno inclinado, na inclinação ideal de uma placa solar — que depende do mesmo  $\cos \theta$  — e na projeção ortográfica usada em CAD e nos jogos isométricos.